

Capsule 4 - Comparer plusieurs modèles

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Comparer plusieurs modèles sur les mêmes données.
- Utiliser un graphique de prédictions.
- Calculer une mesure d'erreur.
- Éviter de choisir automatiquement le modèle le plus complexe.

Trois modèles candidats

```
1 modele_lin <- lm(ventes ~ achalandage, data = saturation)
2 modele_quad <- lm(ventes ~ achalandage + I(achalandage^2), data = saturation)
3 modele_log <- lm(ventes ~ log(achalandage), data = saturation)
```



Critères utiles

- Graphique avec les courbes superposées.
- Résidus sans structure évidente.
- Erreur de prédiction plus faible.
- Interprétation compréhensible pour la décision.

RMSE

La RMSE résume l'erreur typique de prédiction dans l'unité de la variable réponse. Plus elle est faible, plus les prédictions sont proches des valeurs observées, toutes choses égales par ailleurs.

Code indicatif

```
1 rmse <- function(modele) sqrt(mean(residuals(modele)^2))
2
3 tibble(
4   modele = c("lineaire", "quadratique", "logarithmique"),
5   rmse = c(rmse(modele_lin), rmse(modele_quad), rmse(modele_log))
6 )
```



Piège fréquent

Le modèle qui obtient la meilleure mesure numérique n'est pas automatiquement le meilleur pour communiquer une recommandation.

Activité 4.4

Préparez une grille de comparaison avec trois colonnes : graphique, erreur et interprétation.

À retenir

- Comparer, c'est croiser plusieurs indices.
- Un chiffre ne suffit pas.
- Le meilleur modèle est celui qui résume bien les données et reste interprétable.